

研究报告

Layer-1

seed=42

功能性二尖瓣反流（FMR）间接二尖瓣成形（IMA）文献锚定低阶代理探索性筛查报告

A literature-anchored low-order surrogate for exploratory screening of indirect mitral annuloplasty strategies

生成日期：2026-09-15 · 数据：run_pipeline.py --seed 42 --paper · 先 CV/留出再排序 · n_device=35 可行=30 $P \approx 0.86$ · 最优 IMA-CS 20.0% · leakage_proxy 0.3912% · LHS top-1 0.34

目录

1. 摘要
2. 背景与目标
3. 数据与方法
4. 研究过程
5. 留出 / 折内 CV
6. 结果（情景排序）
7. 分析与讨论
8. 结论
9. 局限性与展望
10. 附录：图表与原始表
11. 第十九节：双代理协作终报

一、摘要

中文摘要

背景：间接二尖瓣成形（IMA）术前规划常把计算缩短百分比直接当作 AP 缩减。Galili RSOS 2022（doi:10.1098/rsos.211464）峰缩期 IMA-AP 50% → AP=**15.9 mm**（勿与舒张期 34.4 mm 混用）。MAVERIC=ARTO≠Carillon。

方法：Layer-1 代数力学 + 文献校准泄漏代理；Dryad 提取 `contact_fraction`；真折内响应模型 CV + 规则基 `blend-off` 诊断；情景排序为假设驱动探索分析（非已验证预测）。

结果（seed=42）：先留出/CV（历史规则基 baseline MAE ROA≈50.18 / leak≈1.445；折内留出子集≈6.37 / 0.245；AP70≈6.60 mm² / 0.198 pp）。再排序：n_{total}=36，n_{device}=35，可行=30，p≈0.8571；`fitted\_response` 最优为 **IMA-CS 20.0%**（AP↓11.0%，leak≈0.3912%）。双缝线仅图 5 敏感性。

结论：支持探索性筛查与诚实留出报告；非临床推荐、非患者级外部验证。

English abstract

Held-out / fold-wise CV first, then assumption-driven ranking (n_{device}=35, feasible=30, p≈0.8571). Best under fitted_response: IMA-CS 20.0% (AP↓11.0%, leak≈0.3912%). Dual suture is Fig. 5 sensitivity only. Not validated prediction.

Keywords: FMR; IMA; exploratory screening; coronary sinus; LCx; Layer-1 surrogate

二、背景与目标

功能性二尖瓣反流（FMR, functional mitral regurgitation）源于心室重塑、瓣环扩张、乳头肌移位与瓣叶对合不良。IMA-CS（经冠状窦路径，临床代表如 Carillon）与 IMA-AP（CS-IAS 缝线前后径收紧路径，概念上近 ARTO 类）不可机械等价。

目标：在 Level-1 代理上把计算缩短 % 翻译到解剖 AP 窗口，并在 LCx/NiTi 筛查约束下给出可复现网格情景排序。

诚实边界：不声称 first IMA-CS vs IMA-AP 比较；不把 physics % 等同临床反流容积；不把 $\eta \pm 20\%$ 写成高保真 UQ；不把校准/复现写成外部验证。

三、数据与方法

几何与病理。基线舒张期瓣环周长约 118.5 mm、AP 34.4 mm；峰缩期疾病 AP 约 26.1 mm（Galili 表）。后乳头肌病理以被动单元分数进入代数力学代理。AP 为文献几何输入（`ap_role=literature_mapping_input`），不作预测 MAE。

装置运动学。Galili 映射插值发表峰缩期 AP；临床/规划映射 $(AP_reduction\% = \eta \times \text{shortening}\%)$ （ $\eta_{AP}=0.30$, $\eta_{CS}=0.55$ ；均为假设先验， η_{CS} 非 MAVERIC/ARTO 拟合）。AP 缩减上限 20%。LHS（N=120）扰动 η 、双缝交界因子、CS-LCx 基线与斜率。

力学与泄漏代理。代数对合间隙/应变/接触代理 $\rightarrow$ ROA 与 jet 标签；文献校准泄漏代理输出 `leakage_proxy_pct`（别名 `physics_regurgitation_pct`）。Physics % $\neq$ 临床反流容积。Dryad `contact_fraction` 进入 fitted 响应特征；标量 AP/ROA/leak 仍以表为准。

响应路径。`response_path` $\in \{\text{fitted_response}, \text{rule_based_proxy}, \text{hybrid_ap_extreme}\}$ ；论文 seed-42 默认 `fitted_response`。真折内 CV：`analysis/fit_response_model.py`；规则基 blend-off 诊断：`tools/loo_evaluate.py`（二者不可混称）。

情景排序。最小化泄漏代理；约束含 CS-LCx ≥ 8.6 mm（文献风险筛查；默认基线 11.0 mm）与 NiTi 交变应变 $< 0.4\%$ 。网格：IMA-AP 10–70%（步长 5%）；IMA-CS 10–25%（步长 2%）；双缝线同 AP 网格。Pareto 分全局/CS/AP 族，禁止用 1e9/0 填补缺失 LCx/NiTi。

论文图由 SciencePlots + Times New Roman（或 Liberation/STIX 回退）、 $\text{dpi} \geq 300$ 导出；轴标签英文，中文释义见长图注。

四、研究过程

1. Level-0: 离散 YAML 病例对齐 Galili 锚点 (blended + physics 分列)。
2. 真折内响应模型 CV + 规则基 blend-off 诊断 (先于排序报告)。
3. Level-1: 假设映射扫掠 → 情景排序 → scenario_ranking.json。
4. --paper 导出五图与 CSV 表。
5. 本脚本将 PNG 转 base64、CSV 转 HTML 表, 生成自包含报告。

留出 / 折内交叉验证 (先于情景排序)

规则基 blend-off 诊断 ≠ 真折内 LOO; 真折内见 analysis/fit_response_model.py。AP MAE 不适用 (文献几何输入)。规则基捕捉定性非单调倾向, 但显著高估 **AP70 泄漏** 幅度——不作“复现 Galili 非单调行为”的无限定表述。

- 规则基留出 MAE (当前): ROA=5.235938433626554 mm²,
leak_pp=0.04308934740935498 (历史 baseline 50.18 / 1.445)
- 折内响应模型留出子集 MAE: ROA=6.36858640210969 mm²,
leak_pp=0.24499392778581666
- IMA-AP70 (折内): pred ROA=39.495148277291236 (发表 46.1),
abs_err=6.604851722708766; pred leak=0.3282707113839876 (发表 0.13%),
abs_err=0.1982707113839876 pp

完整留出表 (CS14 / CS18 / AP30 / AP70)

Case	Pub ROA	Rule ROA (abs err)	Fold ROA (abs err)	Pub leak %	Rule leak (abs err pp)	Fold leak (abs err pp)
ima_cs_14	56.7	59.6 (2.9)	69.6 (12.9)	0.52	0.51 (0.01)	0.60 (0.08)
ima_cs_18	55.3	54.9 (0.4)	53.4 (1.9)	0.41	0.42 (0.01)	0.42 (0.01)
ima_ap_30	51.1	42.4 (8.7)	47.0 (4.1)	0.16	0.25 (0.09)	0.86 (0.70)
ima_ap_70	46.1	37.2 (8.9)	39.5 (6.6)	0.13	0.07 (0.06)	0.33 (0.20)

五、结果（探索性情景排序；假设驱动）

5.1 情景排序主结果

表 1. 情景排序主结果（clinical/假设映射，seed=42）

指标	数值
评估 / 可行	36 / 30
假设下最优候选	IMA-CS dual=0 @ 20.0%
AP 直径 / 缩减	30.616 mm / 11.0%
ROA	46.052 mm ²
physics 泄漏代理	0.3912%
jet / 交界分数	central / 0.100
备选最佳 IMA-AP 单缝线	physics 0.7931%, jet=mixed, commissural=0.390
备选 IMA-CS 20%	AP 11.000%, physics 0.3912%, CS-LCx=8.6 mm, NiTi=0.33999999999999997%

表 1 数字来自 planner/scenario_ranking.json（或兼容 shim），未经人工改写。排序是假设驱动探索分析，不是已验证预测。

5.2 Galili 锚点

表 2. Galili vs surrogate（Level 0 校准/复现）

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	g
pathology	5.26	5.1793	4.9710	26.10	0.
ima_cs_22	0.29	0.2655	0.1515	24.80	4.
ima_ap_50	0.08	0.0793	0.0763	15.90	39

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_regurgitation_pct

5.3 临床窗口 vs 数值极端

表 3. 临床窗口 vs 数值极端

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	ph
MAVERIC/ARTO pair 41.4→35.3 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	35.3	14.734	
MAVERIC/ARTO pair 45.0→38.7 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	38.7	14.0	
Carillon TITAN II AP context ~15%	Carillon (IMA-CS class)		clinical_literature		15.0	
Galili IMA-AP 50% suture (peak- systolic AP 15.9 mm)	IMA-AP	50.0	galili	15.9	39.08	0.0
Galili IMA-AP 70% suture (peak- systolic AP 12.4 mm)	IMA-AP	70.0	galili	12.4	52.49	0.0

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	pl
Planning map IMA-AP 50% suture (~15% AP; assumption $\eta_{ap}=0.30$)	IMA-AP	50.0	clinical	29.24	15.0	0.3
Planning map IMA-CS 22% bridge (assumption η_{cs} ; not MAVERIC- fit)	IMA-CS	22.0	clinical	30.238	12.1	0.3
Planner AP- reduction ceiling	constraint		clinical		20.0	

5.4 η 敏感性

表 4. $\eta \pm 20\%$ 规划假设敏感性

scenario	eta_ap	eta_cs	recommended_device	recommended_shortening_pct	n_sutures	ap
eta_nominal	0.3	0.55	IMA-CS	20.0	0	11
eta_minus_20pct	0.24	0.44	IMA-CS	20.0	0	8.
eta_plus_20pct	0.36	0.66	IMA-CS	20.0	0	13

5.5 双缝线关键对照

表 5. 双缝线 vs 单缝线（50/60/70% 关键行）

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
--------------	-----------------------	------------------	------------	-------------------------------

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	50.0	15.0	True	0.8401
clinical	60.0	18.0	True	0.8086
clinical	70.0	21.0	True	0.7778

5.6 主图（SciencePlots，base64 内嵌）

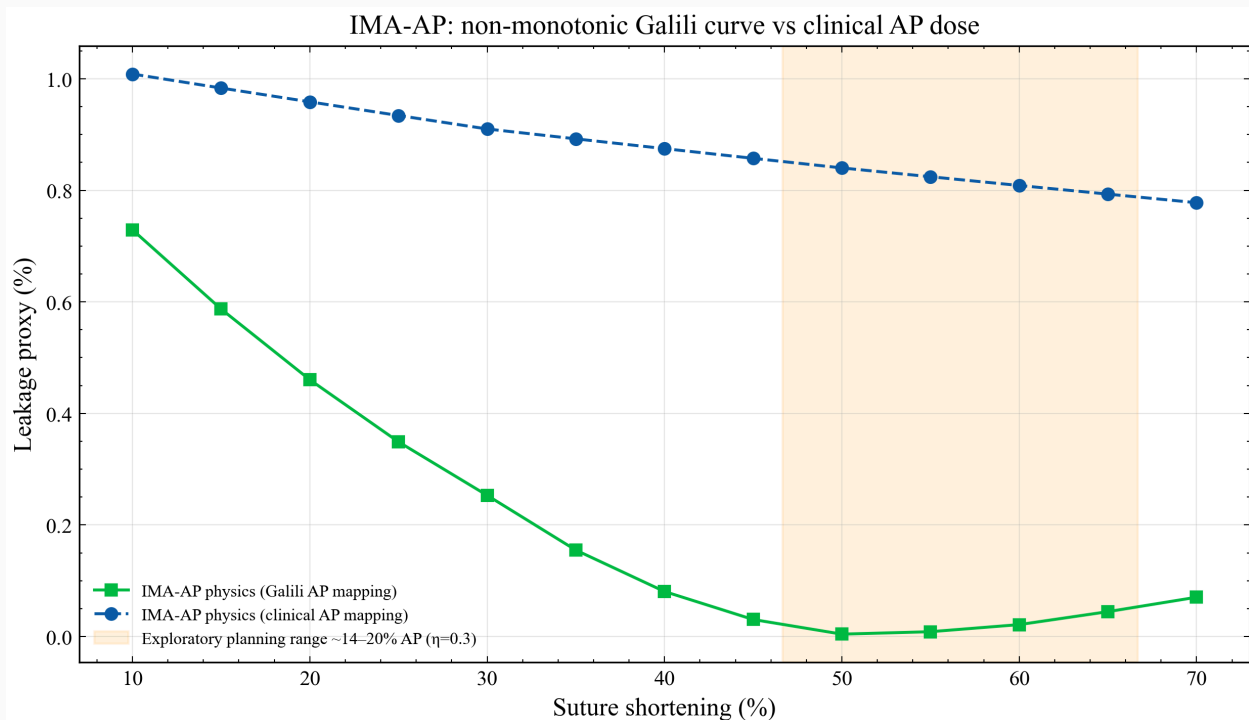


图 1. IMA-AP 泄漏代理随缝线缩短变化：Galili 峰缩期映射 vs 临床 η 映射

文件：fig1_ima_ap_nonmonotonic_exploratory_planning_range.png（SciencePlots + Times New Roman, dpi $\geq$ 300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉（为什么画这张图）：间接二尖瓣成形（IMA, indirect mitral annuloplasty）文献常同时报告“缝线缩短百分比”

与泄漏。读者容易把计算缝线 % 直接当成临床前后径（AP, anteroposterior diameter）缩减 %。本图把同一套

Layer-1 代理放在两条映射曲线上，用来回答：缩短 % 与泄漏代理之间的关系如何随几何映射改变？

坐标与量的定义：横轴 = IMA-AP 缝线缩短 %；纵轴 = leakage_proxy_pct（泄漏代理百分比）。该量来自代数/现象学

力学通道与文献校准泄漏代理（或 fitted_response 路径），不是超声测得的反流容积分数，也不是临床试验主要终点。

如何读：（1）Galili 映射复现发表峰缩期几何：IMA-AP 50% $\rightarrow$ 峰缩期 AP=15.9 mm（疾病峰缩期 26.1 mm；近直接缩 AP），切勿写成未变形舒张期 34.4 mm / “0% AP”。70% 进一步塌缩 AP 并在代理上显示交界区泄漏风险升高的非单调倾向。

（2）临床/规划映射采用假设先验 AP_reduction% = $\eta \times$ shortening%，默认 $\eta_{AP}=0.30$ （假设先验，非成像-力学辨识，亦非 MAVERIC 拟合）。绿色带为 exploratory planning range，把约 14–20% AP 对话框反投

到缝线 % 轴。

与 seed-42 排序的关系：本图解释剂量语义，不单独给出“最优装置”。seed-42 在 fitted_response + 临床映射下

最优候选是 IMA-CS 20%（见图 4 / 表 1），IMA-AP 曲线在此图中主要用于对照映射约定。

诚实边界：纵轴 $\neq$ 临床反流容积；Galili 峰缩期事实来自 doi:10.1098/rsos.211464；本仓库不新跑 LHHM/Abaqus。

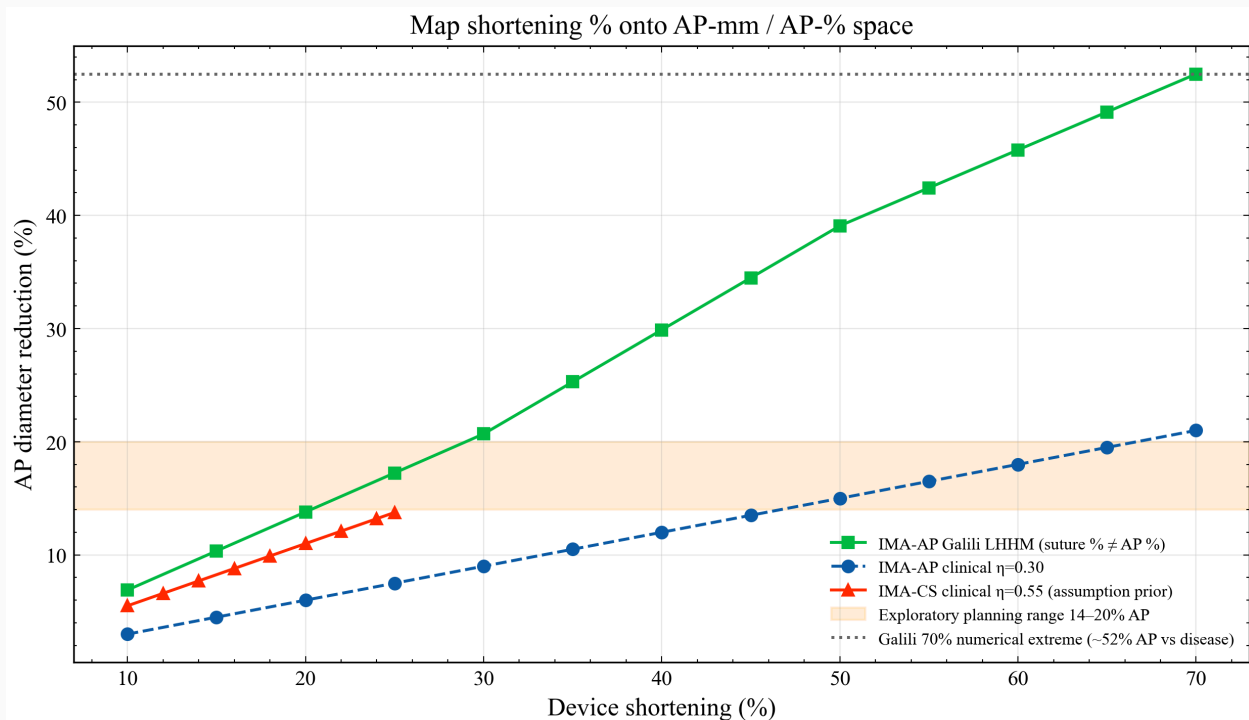


图 2. 装置缩短百分比到 AP 直径缩减百分比的剂量映射

文件: fig2_suture_vs_ap_reduction.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉: 图 1 看“缩短→泄漏”, 本图看“缩短→AP 缩减”, 把剂量翻译问题单独拆开, 避免把泄漏变化误读成 AP 剂量。

坐标: 横轴 = 装置缩短 % (IMA-AP 缝线或 IMA-CS 桥); 纵轴 = AP 直径缩减 %。三条轨

迹: (i) Galili 峰缩期 IMA-AP

(近直接缩 AP); (ii) 规划 IMA-AP ($\eta_{AP}=0.30$); (iii) 规划 IMA-CS ($\eta_{CS}=0.55$, 假设先验, 不是从 MAVERIC/ARTO

回归得到)。水平带 14–20% 为探索性规划窗口; MAVERIC=ARTO 属 IMA-AP 类语境, Carillon/TITAN II 属 IMA-CS 语境。

如何读: 同一缩短 % 在不同映射下对应的 AP% 可以相差很大。这正是 Layer-1“翻译层”存在的理由: 计算缝线坐标

与临床 AP 对话窗口不是同一坐标。点线“数值极端”标出 Galili 高剂量 IMA-AP 相对疾病的大幅 AP 塌缩, 提醒勿把

70% 缝线写成“临床缩 AP 七成”。

与结果衔接: seed-42 最优 IMA-CS 20% 在 $\eta_{CS}=0.55$ 下对应 AP↓≈11% (低于 14–20% 窗口下沿, 但仍在 AP 上限 20%

与 LCx/NiTi 约束内因泄漏代理更低而胜出)。窗口是语境带, 不是硬可行域的唯一定义。

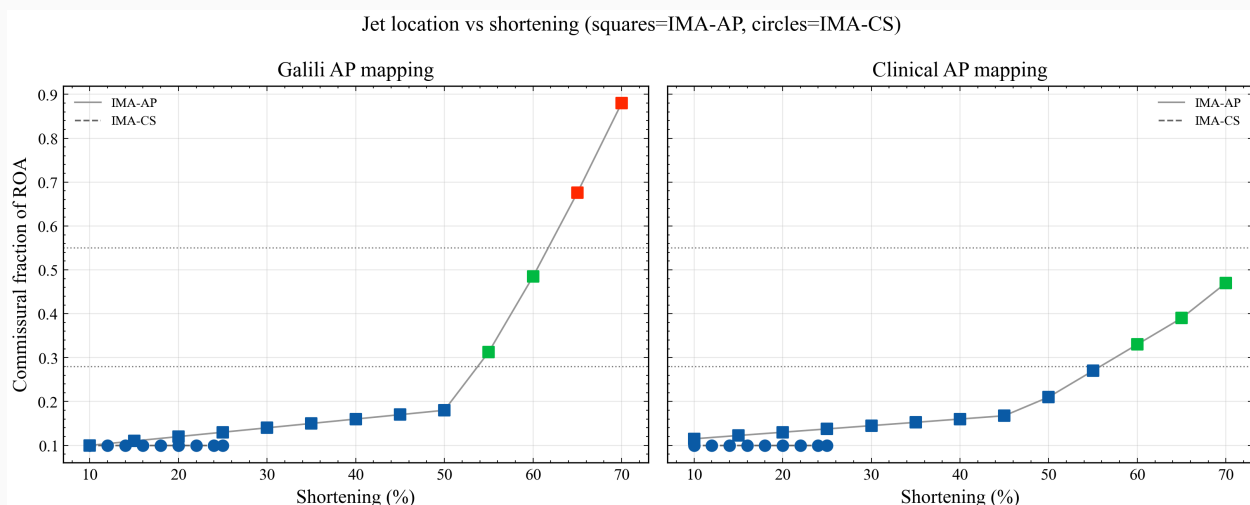


图 3. 射流位置与交界区 ROA 分数随缩短变化（Galili vs 临床）

文件: fig3_jet_location.png（SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明）

来龙去脉：除泄漏“量”外，筛查还关心泄漏机制位置。ROA（regurgitant orifice area，反流口面积， mm^2 ）在本代理中

由对合间隙等代数数量估计，并拆成中央份额与交界区份额；再按阈值分为 **central** / **mixed** / **commissural**。本图把该

机制标签随缩短 % 的变化画出来，左右对照 Galili 与临床映射。

读图约定：横轴 = 缩短 %；纵轴 = 交界区 ROA 分数；方块 = IMA-AP，圆点 = IMA-CS；水平虚线为分类阈值示意。

标签是代理口上的机制草图，不是超声 PISA（proximal isovelocity surface area）或多普勒诊断结论。

如何联系 seed-42：在 fitted_response 排序下，最优候选 IMA-CS 20% 的 jet='central'（交界分数约 0.10）。IMA-AP

高剂量单缝线在临床映射上更易进入 mixed；双缝线交界因子则在图 5 单独做假设敏感性，不在本图宣称“发现更优术式”。

结论（代理内）：机制标签随映射与剂量变化；可与表 1 / 图 5 交叉阅读，但不得把 jet 分类写成临床影像学验证。

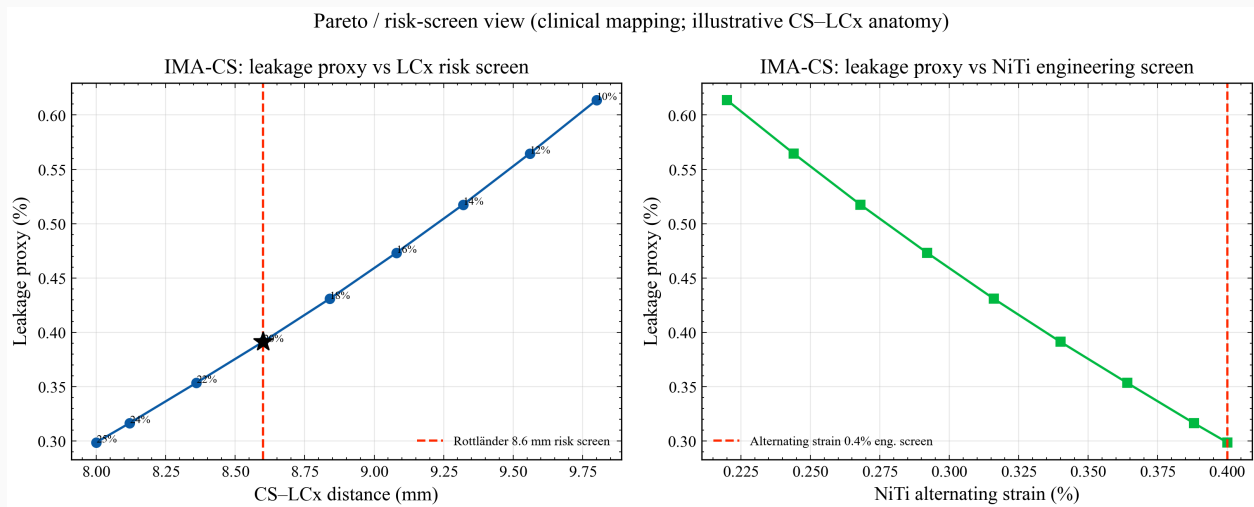


图 4. IMA-CS 临床映射：泄漏代理-筛查 Pareto（CS-LCx 与 NiTi 交变应变）

文件：fig4_pareto_lcx_strain.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉：IMA-CS（经冠状窦路径）在减小泄漏代理的同时，可能缩短 CS-LCx（coronary sinus-left circumflex artery，冠状窦与左回旋支）距离。文献风险筛查常用远端着陆区 CS-LCx 约 8.6 mm 作为“预测冠状动脉妥协”的 ROC 语境阈值

（Rottländer 等）。同时对 NiTi（镍钛）桥交变应变设置 <0.4% 的工程筛查上限。默认示意解剖基线 CS-LCx=11.0 mm

（design_space 假设，可换成患者 CT）。标题语言是“筛查”，不是“安全证明”。

读图：左面板横轴 CS-LCx (mm)、纵轴泄漏代理 %；右面板横轴 NiTi 交变应变 %、纵轴泄漏代理 %。点随桥缩短移动；

越贴近约束边界，可行域越窄。星号（若出现）标记 seed-42 情景排序在假设下的最优 IMA-CS 候选。

与 seed-42 的直接对应：最优候选为桥缩短 20%，AP↓11%，泄漏代理≈0.39%，CS-LCx=8.6 mm（贴边），NiTi 交变应变≈0.34%。更高桥缩短常因 CS-LCx <8.6 mm 被判不可行。这是网格筛查信号，不是患者级安全性结论。

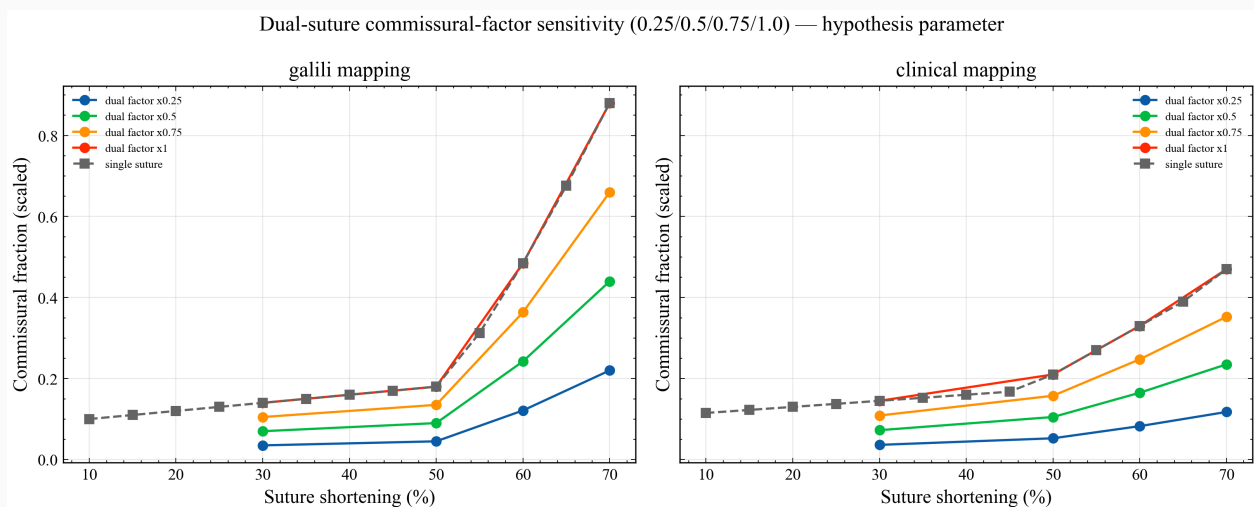


图 5. 双缝线交界因子敏感性（0.25/0.5/0.75/1.0）——假设参数，非发现声称

文件: fig5_dual_vs_single_suture.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉: 双缝线 (dual suture) 在匹配 AP 缩减下可能改变交界区 ROA 份额。本仓库把“交界因子”写成显式假设参数,

并在 0.25/0.5/0.75/1.0 上做敏感性, 而不是把它包装成已证实的术式创新 (禁止 Innovation D / discovery 话术)。

读图: 左右为 Galili / 临床映射; 曲线为不同因子下的交界分数; 虚线为单缝线对照。名义因子 ×0.5 仅是默认假设。

与主排序的关系: seed-42 默认 fitted_response 排序的第一名是 IMA-CS 20%, 不是双缝线 60%。本图回答“若坚持双缝

假设, 机制标签如何随因子变”, 用于诚实展示假设敏感性; 不得把图中 physics/机制差写成临床反流容积改善。

六、分析与讨论

- 剂量语义：Galili 峰缩期 IMA-AP 50% AP=15.9 mm（疾病 26.1 mm）；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用。
- ARTO/MAVERIC ~14–15% AP 为 IMA-AP 语境；Carillon/TITAN II 另作 IMA-CS 语境；REDUCE-FMR 仅方向性。
- CS-LCx 8.6 mm 为文献风险筛查边界；默认示意解剖 CS 20% 贴边可行。
- 双缝线交界因子为假设参数（图 5）；默认排序第一名是 IMA-CS 而非双缝线。
- $\eta \pm 20\%$ 在当前路径下仍保持 IMA-CS 20%，但 AP↓ 变为 8.8/11.0/13.2%；LHS top-1 ≈ 0.34 。

七、结论

在 seed-42 与默认约束下，Layer-1 情景排序假设下最优候选 **IMA-CS 20.0%**，AP 缩减 **11.0%**，leakage_proxy **0.3912%**，jet=central。该输出是可追溯探索性筛查结果，不是治疗处方。

八、局限性与展望

1. 无在线 Abaqus/LHHM 耦合（Level 2：待补充）。
2. η 非成像–力学成对辨识（待补充）； η_{CS} 非 MAVERIC 拟合。
3. 默认 CS-LCx=11 mm 示意解剖（患者 CT：待补充）。
4. 射流分类非超声 PISA/多普勒。
5. 网格点报告，非连续旋钮。
6. 双缝线为机制草图。

九、附录：更多表格

方向性对齐

表 A1. MAVERIC / REDUCE-FMR 方向性对齐（幅度不混用）

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	me
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	41.4→35.3 mm	14.734	(not used as surrogate target)	AP↓	
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	45.0→38.7 mm	14.0	(not used as surrogate target)	AP↓	
Carillon TITAN II context	Carillon (IMA-CS class)	~15% AP context	15.0	(not used as η _CS fit)	AP↓	
REDUCE-FMR literature	Carillon (IMA-CS class)	device vs sham		regurgitant volume ↓ (trial direction)	regurg↓	

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	meta
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 50.0% n_sutures=1	15.0	physics regurg 0.8401% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
Layer-1 clinical mapping	IMA-CS	IMA-CS 20.0%	11.0	physics regurg 0.3912% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
alignment policy	—	directionality only		—	AP↓ (ARTO/MAVERIC; Carillon TITAN II context); regurg↓ (REDUCE-FMR)	AF reg 14

case_metrics

表 A2. case_metrics.csv

case_id	device	shortening_pct	annulus_circumference_mm	ap_diameter_mm	roa_mm2
pathology			118.5	26.1	154.66332476719
ima_cs_14	IMA- CS	14.0	116.272727272727	25.5	24.023941571792
ima_cs_18	IMA- CS	18.0	115.636363636364	24.7	17.621163501322
ima_cs_22	IMA- CS	22.0	115.0	24.8	12.704728827845
ima_ap_30	IMA- AP	30.0	117.0	20.7	14.900532167450
ima_ap_50	IMA- AP	50.0	116.0	15.9	25.955418219332
ima_ap_70	IMA- AP	70.0	115.0	12.4	35.585951051319

Pareto / 可行域全表

表 A3. pareto_regurg_vs_safety.csv

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-CS	0	10.0	0.6137	5.5	9.8	0.22
IMA-CS	0	12.0	0.5646	6.6	9.56	0.244
IMA-CS	0	14.0	0.5175	7.7	9.32	0.268
IMA-CS	0	16.0	0.4732	8.8	9.08	0.292
IMA-CS	0	18.0	0.4309	9.9	8.84	0.316
IMA-CS	0	20.0	0.3912	11.0	8.6	0.34
IMA-CS	0	22.0	0.3535	12.1	8.36	0.364
IMA-CS	0	24.0	0.3164	13.2	8.12	0.388
IMA-CS	0	25.0	0.2987	13.75	8.0	0.4
IMA-AP	1	10.0	1.0085	3.0		
IMA-AP	1	15.0	0.9834	4.5		
IMA-AP	1	20.0	0.9586	6.0		
IMA-AP	1	25.0	0.9341	7.5		
IMA-AP	1	30.0	0.91	9.0		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	1	35.0	0.8922	10.5		
IMA-AP	1	40.0	0.8747	12.0		
IMA-AP	1	45.0	0.8573	13.5		
IMA-AP	1	50.0	0.8401	15.0		
IMA-AP	1	55.0	0.8243	16.5		
IMA-AP	1	60.0	0.8086	18.0		
IMA-AP	1	65.0	0.7931	19.5		
IMA-AP	1	70.0	0.7778	21.0		
IMA-AP	2	10.0	1.0085	3.0		
IMA-AP	2	15.0	0.9834	4.5		
IMA-AP	2	20.0	0.9586	6.0		
IMA-AP	2	25.0	0.9341	7.5		
IMA-AP	2	30.0	0.91	9.0		
IMA-AP	2	35.0	0.8922	10.5		
IMA-AP	2	40.0	0.8747	12.0		
IMA-AP	2	45.0	0.8573	13.5		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	2	50.0	0.8401	15.0		
IMA-AP	2	55.0	0.8243	16.5		
IMA-AP	2	60.0	0.8086	18.0		
IMA-AP	2	65.0	0.7931	19.5		
IMA-AP	2	70.0	0.7778	21.0		

双缝线全表

表 A4. dual_vs_single_matched_ap.csv

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	10.0	3.0	True	1.0085
clinical	15.0	4.5	True	0.9834
clinical	20.0	6.0	True	0.9586

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	25.0	7.5	True	0.9341
clinical	30.0	9.0	True	0.91
clinical	35.0	10.5	True	0.8922
clinical	40.0	12.0	True	0.8747
clinical	45.0	13.5	True	0.8573

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	50.0	15.0	True	0.8401
clinical	55.0	16.5	True	0.8243
clinical	60.0	18.0	True	0.8086
clinical	65.0	19.5	True	0.7931

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	70.0	21.0	True	0.7778

十九、双代理协作终报

角色：Cursor = 唯一实现与核验；ChatGPT = 纯文本顾问（无文件上传）。本轮：≥5 轮稿件成熟化；公开 GitHub 推送文档供顾问重读。

GitHub（公开）： <https://github.com/Coucou2016/fmr-ima-layer1-planner> — README、docs/paper_framework_nature.md、docs/manuscript_draft.md、docs/chatgpt_collab/rounds/。

Commit / push： 见终报 Markdown 表与 docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md；分支 main；PUBLIC。

ChatGPT URL： <https://chatgpt.com/c/6a807186-6f88-83ea-afc5-49dddcff3a65>（Senior Review）。各轮 ready brief 见 docs/chatgpt_collab/rounds/round_ON.md。

ChatGPT 浏览器状态：BLOCKED — 无 browser MCP / 标签页不可用。五轮均为本地成熟化：既有文献回复 + WebSearch + nature-skills。未虚构任何新的 ChatGPT 回复。

Baseline： seed-42（IMA-CS 20% / AP↓11% / leakage_proxy≈0.391% / central / fitted_response）、SciencePlots 五图、golden tests、成熟化后的 manuscript / report / paper。

已采纳：规划/翻译层新颖性；Galili 表约定；LCx/NiTi 筛查措辞；physics≠临床反流容积；Intro/Discussion nature-writing 抛光；Results 来龙去脉；Methods claim audit。

拒绝：Layer-1=LHHM；first CS-vs-AP；≥8.6 mm=safe； $\eta \pm 20\%$ =FEA UQ；旗舰 Nature 无证据升级。

本轮新增/更新文件：

- docs/manuscript_draft.md
- docs/paper_framework_nature.md
- docs/paper.html
- docs/paper.md
- docs/paper.pdf
- report.html
- report.md
- report.pdf
- docs/report.html
- docs/report.md
- tools/package_reports.py

- docs/chatgpt_collab/rounds/round_01.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_02.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_03.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_04.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_05.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md

测试：PASS — PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 pytest tests/ -q; PASS — python run_pipeline.py --seed 42 --paper --no-export (planner: IMA-CS 20%, AP↓11.0%, leakage_proxy≈0.391%, jet=central, response_path=fitted_response)

PDF：生成中

风险：HTML 因 base64 变大；示意解剖与 η 限制外推；Level-2 待补充；ChatGPT GitHub 审阅回复待浏览器恢复后补档。

范围：公开 GitHub 推送已完成；无 PR；无 deploy。